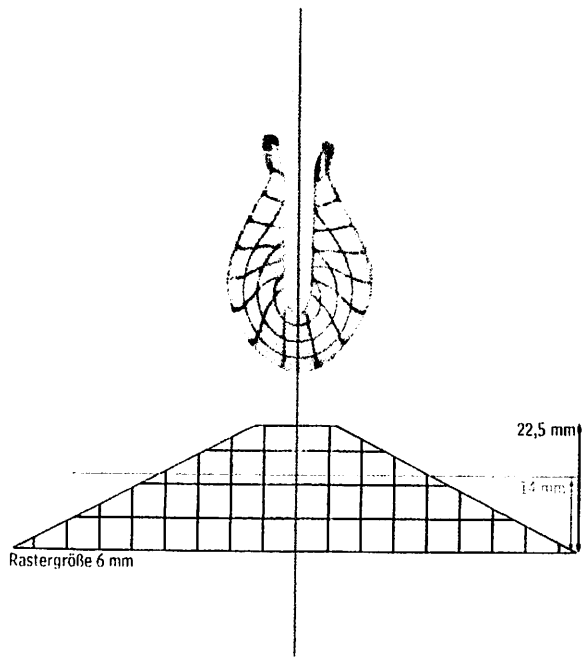
Burkard Olbrich

Intonieren
Geheimnis & Rätsel



© 2012 Burkard Olbrich

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise
nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.

Burkard Olbrich

Intonieren
Geheimnis & Rätsel

Wissenswertes und Hintergründe

Inhalt

Einführung	5
Geschichte	8
Begriffsdefinitionen	9
Generell	9
Was ist Intonation	10
Was ist Intonieren	12
Was ist Interaktion für Pianisten	13
Der Mensch- Menschliches	14
Hörgewohnheiten	16
Welche Voraussetzungen sind für eine gute Intonation nötig	19
Basssaiten	27
Der Hammerkopf	29
Das Vorintonieren	35
Verschiedene Stichmethoden	39
Chronologie einer Intonation	49
Die „großen Vier“ um 1900	53
Tränke	61
Fabrikintoneuer – Konzertstimmer	64
Zusammenfassung	66
Danksagung	69
Quellenverzeichnis	70
Glossar	71

Einführung

Zum Thema „Intonieren von Klavieren und Flügeln“ gibt es bis heute kaum wirklich verwertbares Material in Fachbüchern. Immer wieder wurden vage, nur schwer verständliche Andeutungen gemacht. Diese waren für die tägliche Praxis aber oftmals nicht sehr hilfreich. Wenn überhaupt, war schon eine sehr große Portion Fantasie nötig, um zwischen den Zeilen vielleicht doch etwas Konkretes herauslesen zu können. Kurioserweise befanden sich die konkretesten Aufzeichnungen über dieses Thema in einem Lehrbuch für angehende blinde Klavierstimmer. Heutzutage schwärmen viele Pianisten und Klavierbauer von der Tonalität, der Klangschönheit der alten europäischen Instrumente (zwischen ca. 1880 und 1940). Viele der Intoneure und Hammerkopfmacher kamen bedauerlicherweise aus den Kriegen nicht zurück. Es gab nur noch wenige so genannte „Alte“. Diese behielten in den meisten Fällen ihr Wissen für sich und

nahmen dieses mit ins Grab. Viele Jahre lang, sind der Geheimniskrämerei und Mystifizierung dieses Themas Tür und Tor geöffnet gewesen. Unter den Kollegen wurde Angst und Schrecken verbreitet. Aussprüche wie:

- man müsse die Spannung nach oben bringen
- man müsse die Masse nach oben bringen
- der Ton müsse mehr Bauch haben
- man dürfe nicht da oben rein stechen sonst sei alles kaputt

machten die Runde. Wissen Sie, worum es sich hier handelt? Diese Interpretationen waren so, nicht unbedingt zu entschlüsseln. Erst nach der Gründung des BDK 1958 gab es dann erste konkretere Aufzeichnungen über das Thema Intonieren. Diese Aufzeichnungen wurden in einer Mappe publiziert, die es als Handout zu jedem Stimmseminar des BDK (Bund deutscher Klavierbauer) gab. Das nun vorliegende Buch

ist der Versuch, mehr Licht in die Gesamtthematik zu bringen. Leuten, die diesbezüglich nur gefilterte Essenzen und Fakten erwarten sei folgendes gesagt: die dargestellten Fakten, Hintergründe und Gedanken sollen als Anregung für das Selbsttraining dienen. Zum Thema Intonieren gilt es keine Patentrezepte zu offerieren, sondern immer wieder kausale Zusammenhänge herauszufinden und zu begreifen. Patentrezepte wird es bei diesem Arbeitsgang nicht geben. Vollständig und erschöpfend wird dieses Thema für uns nie abzuhandeln sein.

„ ich habe alles nach Vorgabe gemacht. Das Ergebnis war äußerst unbefriedigend“

Zitat eines Kollegen
(Name unbekannt)

Geschichte

Seit wann wird intoniert?

Intoniert wird seitdem es Musik gibt! Begriffe wie: „wir werden dem ..... zum Geburtstag ein Ständchen intonieren“ oder: „ Du hast das nicht ordentlich gespielt, du musst das besser intonieren“, sind uns geläufig. Als Arbeitsgang im Klavierbau gibt es das Thema Intonieren seit den ersten Kielinstrumenten, d.h. seit dem Spätmittelalter. Deren Name rührt daher, dass die Saiten mit Federkielen angezupft wurden und es zu Erzielung eines gleichmäßigen Klangbildes von Ton zu Ton darauf ankam, die Kiele mit einem scharfen Messer passend zuzuschneiden. Praktiziert wurden diese Arbeitsgänge in der Mehrzahl von Orgelbauern, die sich nebenher mit dem Bau von Kielinstrumenten befassten, ansonsten von den Spielern selbst. Schließlich war das Zuschneiden von Kielen jedermann geläufig, der des Schreibens mächtig war, denn auch die Federkiele der Schreibfedern mussten

regelmäßig nachgeschnitten werden. Sehr schön nachzuvollziehen und anzuschauen sind die Intonationsbemühungen auch bei den ersten Hammerflügeln. Die Hammerköpfe wurden aus verschieden starken, beziehungsweise dicken Pergamentröllchen gefertigt. Bedingt durch die verschiedenen Stärken der Pergamentröllchen wurde der Klang variierbar und dynamisch. Und verschieden starke Bezugsleder auf diesen Pergamentröllchen und mit Filz umzogene Holzkerne (1828 Henry Pape, Paris) folgten.

Begriffsdefinitionen

Generell

Generell, versteht ein Musiker unter Intonation „nicht dasselbe“ wie ein Klavierbauer.

Was ist eigentlich Intonation?

Jeder von uns hat bestimmt schon einmal den Begriff: „ein Ständchen Intonieren“, gehört. Unter Intonation verstehen Musiker die Beeinflussung des Klanges durch das eigene Spielverhalten bzw. Spielvermögen. Bei Gesang sowie bei Streich- und Blas-Instrumenten bezieht sich der Begriff Intonation vornehmlich auf die Exaktheit der Tonhöhe beim Vortrag, da diese hier variabel und dessen Genauigkeit Aufgabe des Interpreten ist. Eine möglichst gute und genaue Instrumentenstimmung ist in diesem Fall sehr von Vorteil. Für uns Klavierbauer bedeutet Intonation: „Individuelle Klanggestaltung nach Maßgabe der akustischen Anlage des Pianofortes“. Sinngemäß ist die Intonation ein sogenanntes Fuzzy-Prinzip. Der Begriff kommt aus der Mathematik und bedeutet unscharfe Mengenlehre beziehungsweise der Vorteil der Unschärfe. Im akustischen Verständnis bedeutet dies Frequenzüberlagerung

beziehungsweise das Verschmelzen verschiedener Grund- und Teiltongemische. Daraus entstehen der Klang und die dazugehörige Klangfarbe.

„Manchmal entstehen Jahrhundertflügel! Warum kann man diese nicht am Fließband produzieren?“

Zitat Max Matthias

Was ist Intonieren?

Intonieren ist für uns Klavierbauer eine Tätigkeit zwischen Geheimnis und Rätsel. Beim Klavier geschieht dies durch gezielte Eingriffe an der dazugehörigen Mechanik sowie den Hammerköpfen. Intonieren ist für uns also ein Sammelbegriff für eine Folge von Arbeitsgängen, die am Hammerkopf vorgenommen werden, um den Klang bzw. Klangcharakter eines Instruments zu beeinflussen, auszugleichen und zu gestalten. Ferner ist dieser Arbeitsgang vom Material, der Konstruktion des Instruments, der Verarbeitung sowie dem Ausbildungsstand und Können der Mitarbeiter abhängig. Hierzu gilt, dass keine Patentrezepte offeriert werden können. Jeder von uns muss für sich selbst kausale Zusammenhänge herausfinden und begreifen lernen! Unser Instrument ist quasi als eine Synthese aus Holz, Filz und Metall zu verstehen. Als Arbeitsgang bedeutet dies: „regulieren der hörbaren Interaktion zwischen Hammer und Saite". Es ist also ein

täglicher Kampf mit der Realität zum Einen, den Elementen (dem Material) zum Anderen, der Kommunikation zwischen Musiker und Techniker sowie dem Versuch aus all diesen Informationen das vom Pianisten gewünschte Ergebnis heraus zu interpretieren und zu erreichen. Hierbei ist niemals klar, ob das Material das gewünschte Ergebnis überhaupt zulässt. Im Optimalfall entsteht eine, durch die Taste im Finger spürbare Interaktion zwischen Taste, Hammer und Saite!

Was ist Interaktion für Pianisten?

Die Interaktion bei einem Pianisten können wir uns wie folgt bildlich vorstellen:

Geistige Tonvorstellung des Pianisten > Finger > Taste > Mechanik > Hammerkopf > Saite

Die wichtigsten Interaktionspartner, auf die der Intoneur Einfluss nehmen kann, sind Hammer und Saite. Der wichtigste

Interaktionspartner ist der Hammerkopf. Er ist das entscheidende Interaktionskriterium.

Der Mensch - Menschliches ?

Vor Konzertbeginn stehen Pianisten sowie Techniker immer wieder vor unvorhersehbaren Situationen und Problemen. Das Instrument entspricht oftmals nicht den Vorstellungen des Pianisten. Stress macht sich beiderseitig breit, der sich durch Nervosität äußert. Es entsteht entweder Sympathie- oder Antipathie für das Instrument, den Namen oder das Fabrikat. Heutzutage hat ein gewisses Anspruchsdenken Einzug gehalten. Leider ist nicht aus jedem Flügel ein gutes Konzertinstrument zu machen. Mal fehlt es an der Größe des Instruments, mal funktioniert die Mechanik nicht so, wie es sich der Pianist wünscht. Zu allem Überfluss sitzt dem Klaviertechniker die Zeit im Nacken. Zusätzlich gibt es zu dieser Situation

einen ganz gravierenden Fehler im System. Studenten müssen heute möglichst viel Repertoire erlernen. Leider wird heutzutage in den meisten Fällen das Tonmachen, technisch sowie auch klanglich, die sogenannte Anschlagskultur und die Interpretation, auf verschiedenen Instrumenten (Fabrikaten) oftmals nicht, beziehungsweise überhaupt nicht vermittelt und gelehrt! Das Ziel, einen eigenen, unverwechselbaren Klavierklang zu haben wird oft nicht erreicht. Zusätzlich kommen hier die sich im Laufe der Jahre veränderten Hörgewohnheiten und Interpretationen hinzu. Es gibt nur sehr wenige Pianisten, die die mentale, emotionale sowie technische Fertigkeit haben, unsere heutigen, relativ harten Instrumente klanglich zu beherrschen!

„Die Fa. Steinway hat den harten, klaren Ton kultiviert!“

Zitat eines Kunden

Hörgewohnheiten

Im Folgenden versuche ich, Klänge zu definieren und mit Worten zu beschreiben: schön, warm, wohlig, grundtönig, obertönig, grell, hart, scharf, schrill, schreiend, pfeifend, muffig, topfig, nasal, belegt, dünn, drahtig, schneidend, patschig, knallig, mulmig, pappig.

Früher war das Klangideal……

weich > mild > samtig > rund > klar > sonor > kräftig

Der Ton war sehr Grundtönig, dynamisch und tragfähig.

Heute ist es……

hart > schrill > spitz > metallisch > sehr diffus > verzerrt

Der Ton ist wenig dynamisch und tragfähig! Dafür ist er sehr laut!

Die sogenannte Tragfähigkeit des Tones bezieht sich auf die Ausschwingdauer (Zeitdauer des hörbaren Tones) der Saite beim Anschlag. Fakt ist, dass die fortschreitende zeitliche Entwicklung und die damit einhergehende, momentan immer lauter werdende Umwelt die auditive Wahrnehmung des Menschen verändert! Viele Menschen haben kein Gefühl für „Stille“ mehr. Das Tonempfinden „Heute“ beschränkt sich momentan auf eine unglaubliche Materialschlacht

- immer lauter (generelles Gesellschaftsproblem)

- noch höher (Tonhöhenvorstellung der Orchester)
- noch schriller (diffuse und verzerrte Töne bzw. Klangspektren)

Heutzutage verwechseln viele Leute Lautstärke mit Dynamik

Harmoniegefühl, und die „Gabe“ Musik zu lesen, zu interpretieren und zu fühlen, ist eher selten in der heutigen Zeit! Diese Fähigkeiten sind uns momentan weitgehend abhanden gekommen. In der Praxis geben uns eigentlich die Konstruktion, die Verarbeitung sowie die verwendeten Materialien des Instruments die dynamische und tonliche Richtung vor.

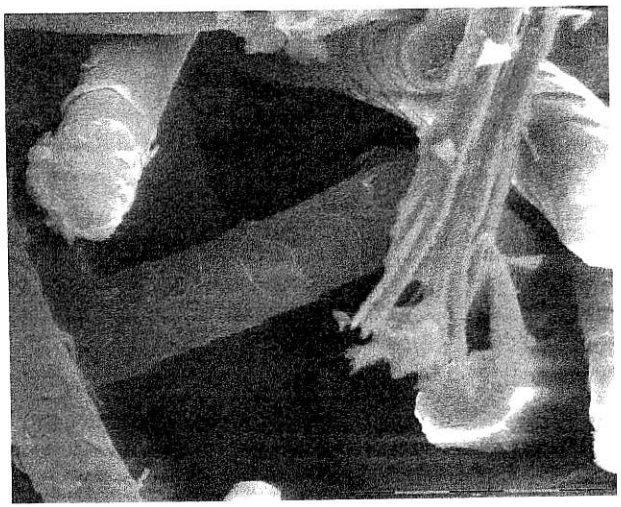
Das Ziel für alle Beteiligten heißt…

das Phänomen Klang zu gestalten

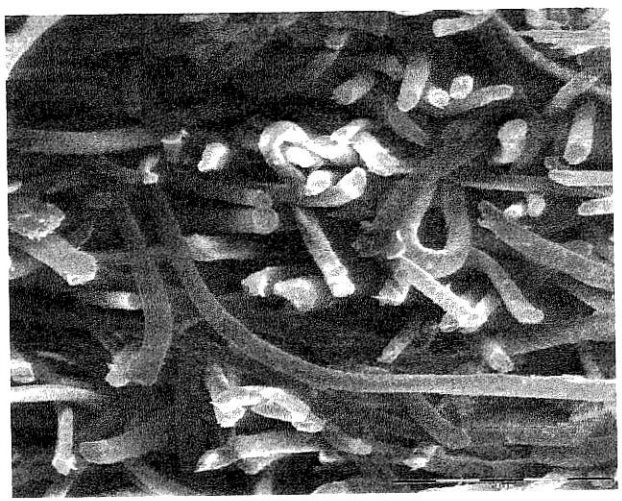
Welche Voraussetzungen sind für eine gute Intonation nötig?

Natürlich bedarf es verschiedener Voraussetzungen für eine gute Intonation. Wie zum Anfang schon einmal erwähnt schwärmen viele Kolleginnen und Kollegen sowie Pianisten von der Klangschönheit alter Instrumente. In vielen Fällen kann diese Klangschönheit am Hammerkopffilz festgemacht werden. Durch schonende Reinigung und Verarbeitung wurden die fasereigenen Stoffe sowie die Struktur der Wolle zum größten Teil erhalten. Auch der haareigene Lanolin-Anteil (Fettgehalt) war größer. Die Filzhaare waren dicker, geschmeidiger und elastischer. Diese Wollhaare hatten noch richtige Schuppen, die

sich beim sogenannten „Walken“ ineinander verhakten und miteinander verfilzen konnten (siehe Abb. 1+2). Die Filzherstellung erfolgte damals noch zum großen Teil von Hand. Die Wolle wurde von Hand gewalkt. Mit großen Holzhämmern wurde auf die Filztafeln eingeschlagen. Durch diesen Arbeitsgang wurden die Wollhaare miteinander verfilzt, verpresst und sogenannt verwalkt. Heute geschieht dieser Arbeitsgang maschinell. Die alten Hammerköpfe waren wesentlich größer als die nach dem 2. Weltkrieg. Sie verformten sich im Laufe der Jahre und hatten dennoch eine gute Elastizität (siehe Abb. 3).



1.



2.

Abbildung 1+2. geschmeidige Wollhaare mit Schuppen, mäßig verwalkt, große Hohlräume
(Blüthner Flügel von 1924)

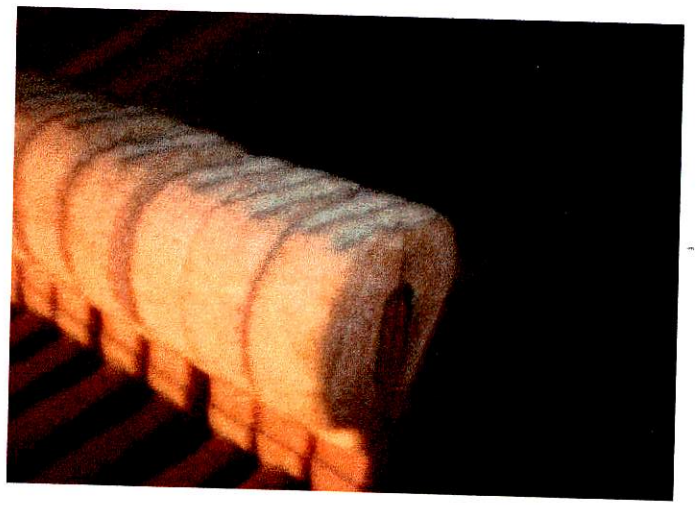
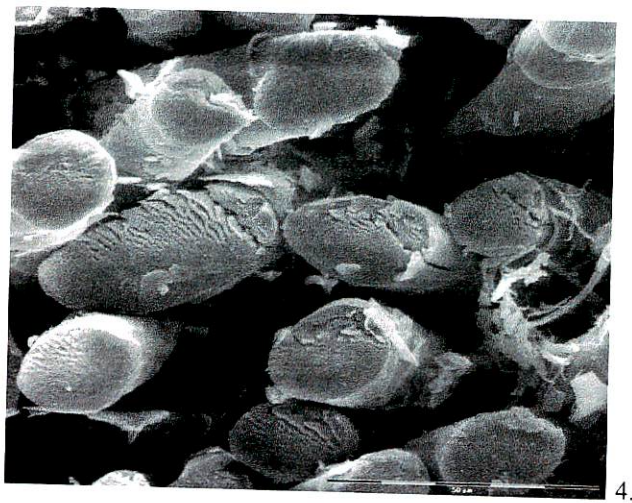


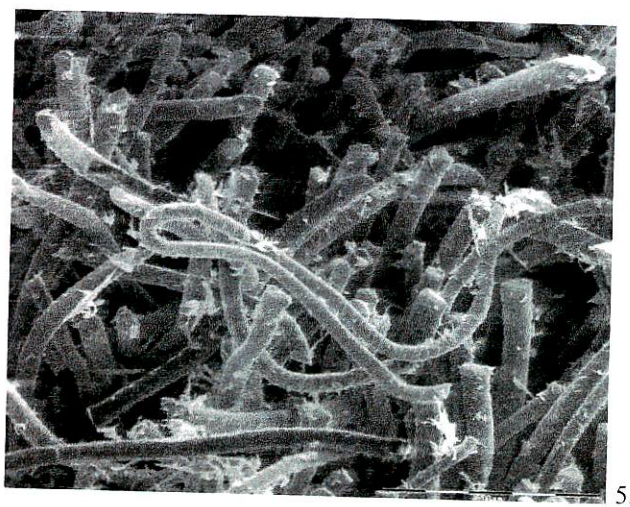
Abbildung 3. Verformung der Hammerköpfe nach 60 Jahren gebrauch durch Profis (Blüthner Flügel von 1924)

An der Masse, *respektive* (A) dem Gewicht der Hammerköpfe hat sich nur wenig geändert. Die Hammerköpfe aus den Nachkriegsproduktionen sind zwar von der Verarbeitung und Herstellung her exakter und gleichmäßiger als früher, dafür sind sie auch meistens etwas kleiner. Aufgrund der nach dem Kriege und auch heutzutage immer

noch üblichen chemischen Reinigung sind die Wollhaare eher zu trocken (spröde) und brüchig (siehe Abb. 4 + 5). Viele von uns kennen den anfallenden „Staub“ beim Abziehen von Hammerköpfen. Dieser resultiert aus der chemischen Wollreinigung und der zu diesem Zeitpunkt schlechten Wollqualität. Das Filzmaterial wurde, beziehungsweise wird, heute immer noch zu stark gepresst. In vielen Fällen hält nur der immense Pressdruck den Filz zusammen. Eine Verhakung der Wollfasern im eigentlichen Sinne hat nicht stattgefunden. Der Pressdruck von ca. 30 Tonnen während der Herstellung tut hierzu sein Übriges. In den meisten Fällen darf man dieses Filzmaterial als fast schon amorph verpresste Masse bezeichnen. Die harte Festigkeit (siehe Abb. 6.) hat in diesem Sinne die gewünschte, etwas nachgebende, leicht flexible Elastizität abgelöst.



4.



5.

Abbildung 4. + 5. Chemisch gereinigte trockene und brüchige Wollhaare. Die Rauigkeit und Brüchigkeit ist gut zu erkennen. (Hammerkopffilz hergestellt 2003)



Abbildung 6. Hammerköpfe nach 2 Monaten im Hochschulbetrieb

Aber nicht nur der Hammerkopffilz allein ist für eine gute Intonation zuständig. Die Konstruktion des Resonanzbodens, der Stege und die Mensur der Basssaiten sind ebenso ausschlaggebend. Die Hersteller müssen dabei gleichzeitig auf die Steifigkeit und Flexibilität des Resonanz-Bodens, den Stegdruck und vor allem die Stegüberhöhung

betreffs unreiner Saiten achten. Sogenannte klangliche Löcher in verschiedenen Tonlagen sind in den meisten Fällen ein Indiz für mangelnde Stegüberhöhung. Ferner sind uns verjüngte Hammerstiele, die Hammeranschlagswinkel, die Hammeranschlagspunkte, eine exakt ausgerichtete Saitenebene, exakt gefeilte Hammerscheitel, eine gut regulierte Dämpfung und Mechanik aus der täglichen Arbeit bekannt. Eine saubere chorreine Stimmung und nicht zuletzt ein theoretisch wie praktisch gut ausgebildetes Personal spielen eine genau so wichtige Rolle. Mit dem Personal steht und fällt das Image einer Firma. Genauso wichtig ist die Fähigkeit des Technikers, als Querdenker zu fungieren. Seine Inspirationen und Visionen tragen maßgeblich zur Entwicklung und Gestaltung des Klanges bei. Im Konzertbereich ist der Techniker als diagnostischer Moderator und Interpret gefragt. Im gemeinsamen Gespräch muss er die Wünsche des Pianisten / Kunden erfragen, filtern und interpretieren. Natürlich

kommt im Konzertdienst der Zeitfaktor hinzu. Manchmal ist es mangels Zeit nicht möglich, die Wünsche des Pianisten / Kunden zu erfüllen.

Basssaiten

Auch die Herstellung und Verarbeitung der verschiedenen Basssaitentypen- und deren unterschiedliche Formen sind von klanglicher Bedeutung (siehe Abb. 7). Egal ob Rund- oder Sechskantstahl, verschiedene Durchmesserstärken innerhalb einer Saite (die nie vermeidbar sind), konisch angefräste, dicke Gespinstenden, unterschiedliche Saiten- und Anschlagslängen innerhalb eines Chores. Jeder dieser verschiedenen Saitentypen erzeugt aufgrund seiner Form und Herstellungsweise ein anderes Schwingungsverhalten und Teiltongemisch (Klangmixtur). Allein die Herstellung von Basssaiten, damals wie heute, ist eine hohe Kunst.

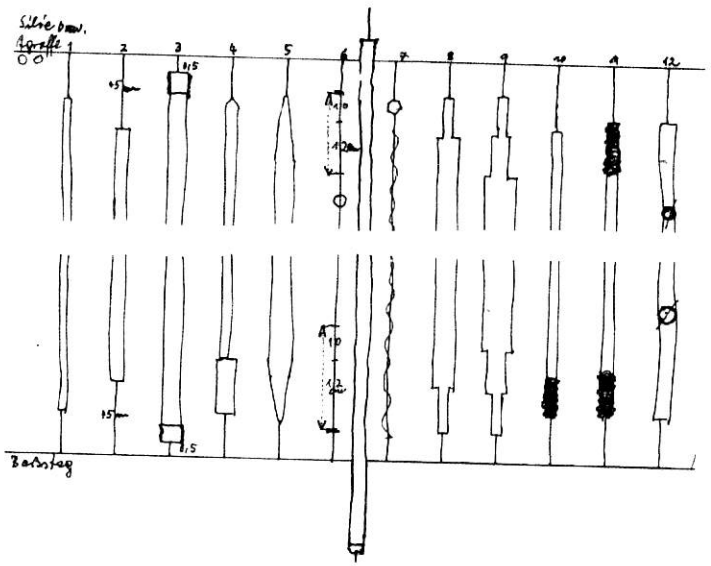


Abbildung 7.

12. Stück verschiedene Basssaitenformate als Skizze. Beim nicht nummerierten Exemplar, welches in der Mitte zu sehen ist, geht die Saite samt Gespinnst über den Basssteg beziehungsweise durch die Agraffe.

Der Hammerkopf

Fakt ist, dass der Hammerkopffilz bei seiner Herstellung eine sehr hohe Verdichtung erfährt. Der Hammerkopf erhält bei seiner Fertigung gleichzeitig eine so genannte Druck- und Oberflächenzugspannung. Zudem erfährt der Filz bei diesem Arbeitsgang eine weitere Verdichtung. Der Filz erfährt eine Strukturverformung. Diese beiden eigentlich konträr zueinander wirkenden Beanspruchungsmomente gilt es, in Konsens zu bringen. Die unvermeidbare Verformung der Quadrate ist in der linken Abbildung (Abb. 8) graphisch visualisiert- „sichtbar" gemacht, in der rechten Skizze nicht (Abb. 9).

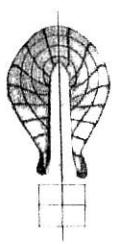


Abbildung 8.



Abbildung 9.

Der Intoneuer sollte stets die komplexe Struktur vor dem geistigen Auge haben, um zu entscheiden, ob er in die Außenhaut oder in die Breitseite des Hammerkopfes sticht. Die komplexe Struktur des Hammerfilzes ist in den fertigen Hammerköpfen kategorisch vorhanden, bleibt aber dem Auge verborgen. Man beachte die Exaktheit der Quadrate vor dem Befilzen der Hammerkerne (Abb. 10).

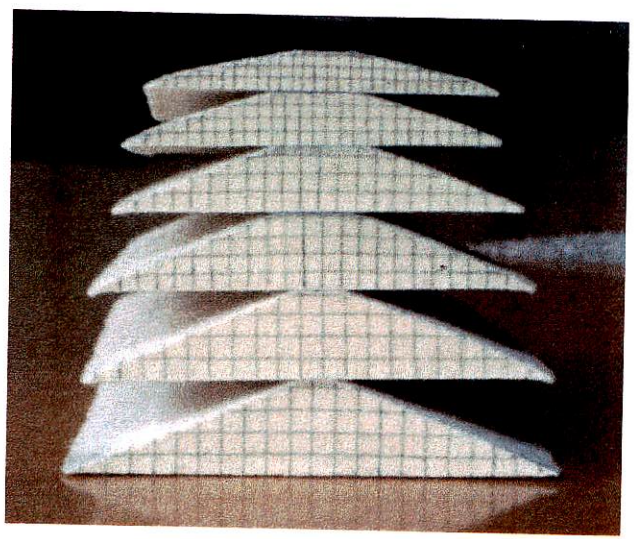


Abbildung 10.

Auf (Abb. 11) ist die Art der Verformung der Quadrate durch den Druck der Presse deutlich sichtbar. Man versetze sich in die Lage des Intoneurs.

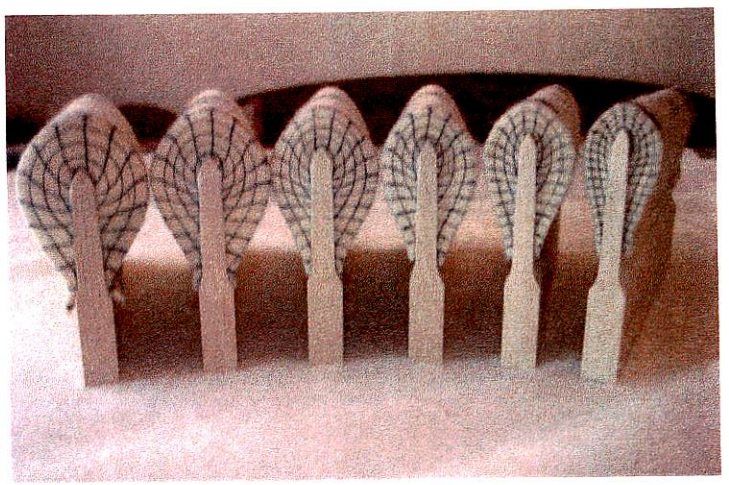


Abbildung 11.

Auf den nächsten Seiten (siehe Abb. 12 - 17) sieht man ganz deutlich die Strukturverformung vom Bass bis in den Diskant.

Erster Basshammer

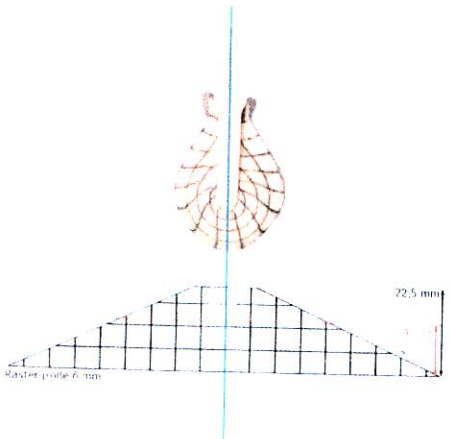


Abb. 12

Letzter Basshammer

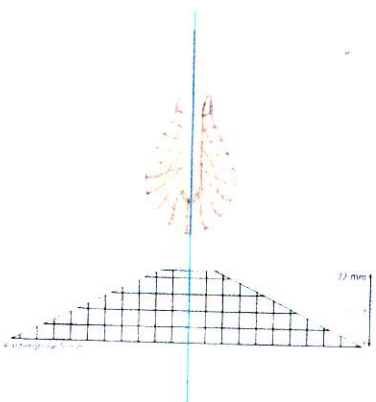


Abb. 13

Übergang Bass > Mittellage

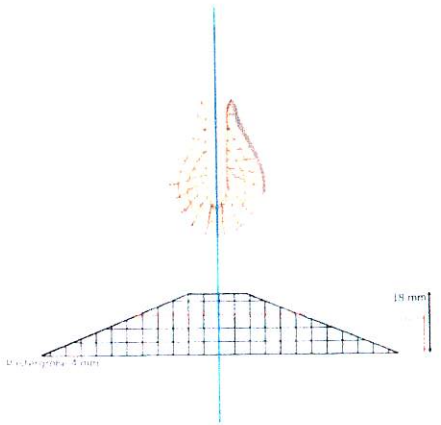


Abb. 14

Übergang Mittellage > Diskant

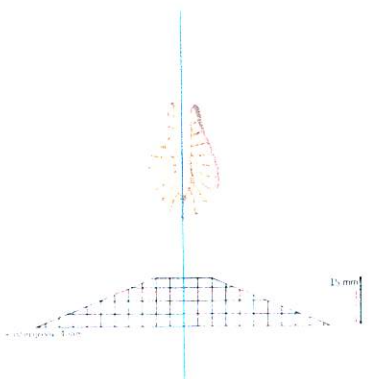


Abb. 15

Erster Diskanthammer

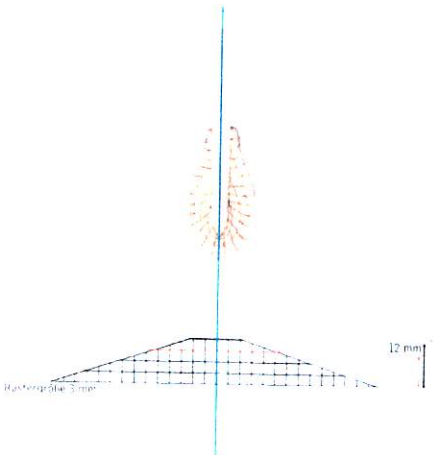


Abb. 16

Letzter Diskanthammer

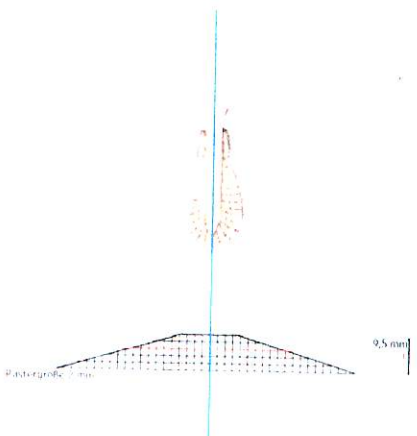


Abb. 17

Das Vorintonieren

Im Wareneingang messen viele Firmen die gelieferten Hammerköpfe nach „Shore". Dieses Messgerät stammt aus der Gummiherstellung. Mit diesem Messgerät kann nur die Oberflächenhärte des Hammerkopfes gemessen werden, nicht aber die Elastizität. Diese Methode, gibt uns also keine definitive Auskunft darüber, wie elastisch der Hammerkopf ist beziehungsweise wie er klingt. Viele Firmen bzw. Klavierbauer setzen das Tonvolumen mit der Härte des Hammerkopfes gleich. Dies ist ein verhängnisvoller Irrtum! Bei harten Hammerköpfen ist die Tragfähigkeit-, also die Länge der hörbaren Ausschwingdauer des Tones wesentlich geringer als bei einem weichen Hammerkopf. Heutzutage herrscht bei der Filzherstellung eine sehr hohe, manchmal viel zu hohe Materialverdichtung. Die Präzision und Gleichmäßigkeit des Filzes war noch nie so gut wie heute. Tatsächlich waren in den letzten Jahren bei

Hammerkopfsätzen immer wieder zwischen 150 – 300 Stiche pro Schulterseite nötig. Teilweise sogar noch mehr. Bildlich gesehen wären dies bei einem Basshammer unter Verwendung einer 3er beziehungsweise 3-fach Intoniernadel auf einer Schulterseite bis zu 900 Löcher in ca. 4 cm^3 Filzmasse. Beidseitig bedeutet das 1800 Löcher in ca. 8 cm^3 Filz! Bemerkenswert ist die Tatsache, dass dies immer wieder geschieht, ohne, dass vorher jemand den Hammerkopf eingebaut und klanglich ausprobiert hat. Die logische Konsequenz daraus ist:

- Was bleibt in diesem Fall von der verwalkten Filzstruktur und dem Material übrig?
- Wie klingt es?
- Wie lange hält überhaupt diese Intonation?
- Wie nachhaltig ist sie?

„Je lauter desto peng!“

Zitat Manfred Bürki (†)

Darüber gibt es natürlich verschiedene Ansichten! Generell kann man dazu aber folgendes bemerken:

- Je härter die Hammerköpfe, desto kürzer sind die Kraftimpulse, die die Saiten anregen und umso kürzer und heftiger wird das Klangspektrum
- Nicht jeder harte Hammerkopf klingt scharf und grell!
- Nicht jeder weiche Hammerkopf klingt gleich muffig und dumpf.
- Dies hängt mit der Oberflächenzugspannung zusammen.

Merke!

Je elastischer der Hammerkopffilz, desto tragfähiger der Ton! Der Verschleiß eines harten Hammerkopfes im Hochschulalltag ist ca. dreimal so hoch, wie bei einem elastischen nicht so harten Hammerkopf

Verschiedene Stichmethoden





Stichmethode Strahlenförmig
(Abb. 18 - 21)

Bei dieser Methode wird von oben in verschiedenen Winkeln auf den Kern zu gearbeitet. Es ist wohl die gängigste Methode, die nach dem Krieg angewandt wurde. Sie ist aber auch die gefährlichste. In den meisten Fällen sind sehr viele Stiche nötig, damit klanglich überhaupt etwas passiert. Viele der Filzfasern bzw. Filzlagen die miteinander verwalkt und verpresst sind, werden durchtrennt. Die Oberflächenzug-spannung, die dem Hammer eine in Taste und Finger federnde Wirkung ermöglicht, wird nicht erhalten. Viel Wissen und Fortune ist hier nötig, um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen. Die Nachhaltigkeit ließ immer wieder zu wünschen übrig. Auch nach wiederholtem Abziehen der Hämmer wurde in den meisten Fällen ein klanglich eher unbefriedigendes Ergebnis erzielt.



Abbildung 18.



Abbildung 19.

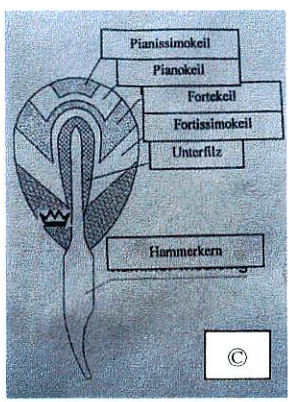


Abbildung 20. [1]

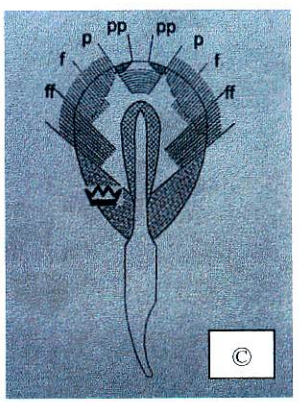


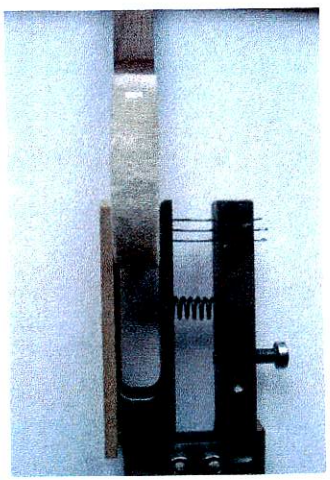
Abbildung 21. [1]

Stichmethode seitlich mit der Zange

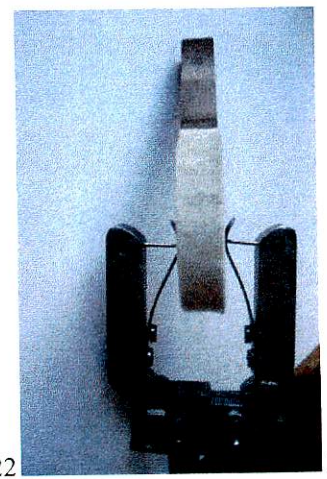
(Abb. 22 + 23)

Bei der Produktion der Hammerköpfe entsteht gleichzeitig eine Zug- beziehungsweise Druckzone im Filzmaterial. Bildlich gesehen darf man dem Hammerkopf als verspannten Muskel bezeichnen. Der optimale Druck-, Spannungs- und Zugausgleich steht im Vordergrund. Das Ziel dieser Methode ist ein Art Masseur- beziehungsweise Akkupunkturprinzip. Praktisch soll die zu stark verpresste Filzmasse aufgelockert werden ohne die bestehende Faserstruktur zu zerstören. Hierbei bleibt die verwalkte Filzstruktur zum großen Teil bestehen. Diesbezüglich bleibt die Oberflächenzugspannung erhalten. Die federnde Kraft des Materials ist sofort im Finger spürbar. Zum Schluss dieser Methode empfiehlt sich eine kurze Egalisierung der Oberflächenzugspannung mit einer normalen Intoniernadel. Durch die Elastizität des Materials ist die Abnutzung geringer. Die

Nachhaltigkeit und Beständigkeit dieser Intonation ist wesentlich höher. Die Intonation ist sehr lange *reversibel* (B) zu gestalten.



22



23

Abbildung 22. Einseitig mit drei bis vier Nadeln

Abbildung 23. von beiden Seiten mit je einer Nadel

Durch dieses Stichprinzip entsteht eine Rückkoppelung zwischen Tast- und Gehörssinn. Eine neuronale Verknüpfung (Interaktion) zwischen Finger und Ohr ist entstanden.

„Weickertfilze (Wurzenfilze) sind durch Scheitelstiche nicht so leicht kaputt zu kriegen!“

Zitat Jack Brand

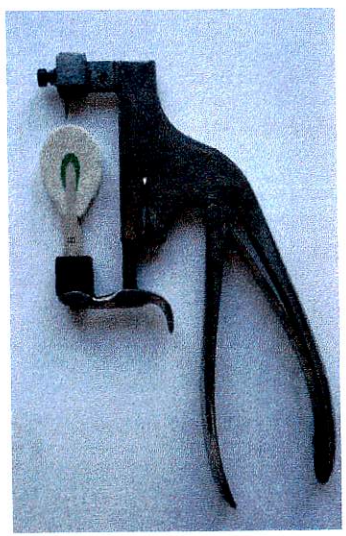
Scheitelstiche

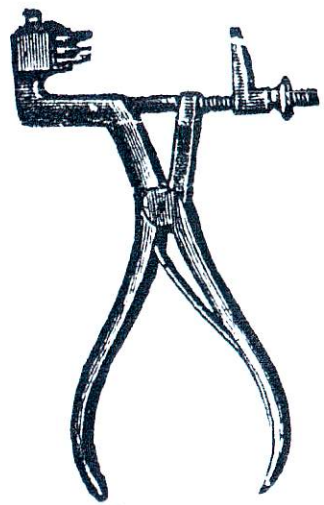
Generell waren Scheitelstiche (bis zum Kern) in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts obligatorisch.

Senkrechtes (altes) Zangenprinzip

(Abb. 24 + 25)

Mit den alten Intonierzangen konnte man mit 12 bis 16 Nadeln gleichzeitig arbeiten. Die Nadelformation war quadratisch angeordnet. Mit dieser Zange wurde senkrecht in den Hammerscheitel gedrückt.





Abbildungen 24 + 25. Alte Scheitel Intonierzangen

Andere Methoden und Ideen

Nicht vergessen werden sollen auch die verschiedenen Ideen, die in Verbindung mit der Intonation gebracht wurden. Allerdings finden manche Methoden heute noch Anwendung. Hier seien das Abstechen und Abhobeln der Resonanzbodenrippen, das Verjüngen des Resonanzbodens, das Abklingen der Hammerstiele, dünne und dicke Flügelhammerstiele, eingeschliffene beziehungsweise ausgekehlte Hammerkerne (Abb. 26), ausgeborte Basshammerkerne, ausgebleite Basshammerkerne, Hammerstiele aus Carbon, harte oder weiche Tastendruckfilze erwähnt.

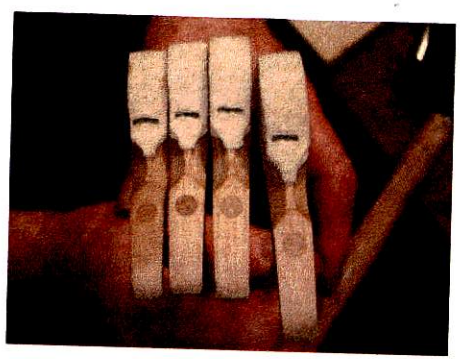


Abbildung 26. Ausgekehlte Hammerkerne

Ferner fertigt eine Firma von Weltrang die Hammerköpfe mit weichem Filz. Um den gewünschten Härtegrad zu erreichen, wird der Filz mit verschiedenen Flüssigkeiten getränkt. In der Zweigstelle dieser Firma werden stark verdichtete, hart gepresste Filze, mit hohem Aufwand weicher bzw. elastischer gemacht. Eine andere Firma zieht ihre Hammerköpfe so spitz ab, dass es keine durchgängige Filzschicht mehr gibt und die Schichten so untereinander keinen Halt haben. Diese losen Schichten spielen sich, selbst bei geringer Instrumentennutzung, innerhalb kürzester Zeit ein und ergeben tiefe Rillen und leider viel zu oft einen knalligen Ton.

Schweizer Intonation

Woher diese Methode seinen Namen hat, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass diese Methode in der Schweiz allgemein angewandt oder praktiziert wird. *Bei dieser*

Methode werden die Hammerköpfe nicht abgezogen. Es wird mit 3-5 Nadeln seitlich um den Scheitel gestochen. Vor dem herausziehen der Nadeln werden diese noch im Filz gekippt und dann erst herausgezogen. Somit verschwindet die Kuhle beziehungsweise Hohlung im Filz. Die Köpfe werden dadurch an den Vorderkanten schmaler [2].

Über folgende Stichweise wird in alten Vorgaben für die Meisterprüfung im Klavierbau berichtet. *Vom Scheitel aus soll senkrecht von vor und nach hinten der Kernspitze abgekehrt gestochen werden, ohne das jedoch die Anschlagsstelle selbst gestochen wird* [3].

Angesichts der verschiedenen Ansprüche ist es praktisch unmöglich „die" bestmögliche Intonation sprachlich zu definieren .

Chronologie einer Intonation

(reales Beispiel, Kombination von Zangen- und Nadelmethode)

Hierbei handelte es sich um eine Flügelmechanik- Reparatur mit neu befilzten Hammerköpfen.

Arbeitsgang 1. und 2. (siehe Abb. 27)

Arbeitsgang 1.
je dreimal in jede Breitseite (beidseitig in Hammer 1-5)

je einmal in jede Breitseite (beidseitig in Hammer 6)

Arbeitsgang 2.
je einmal in jede Breitseite (beidseitig in Hammer 1-5 > Richtung Niete)

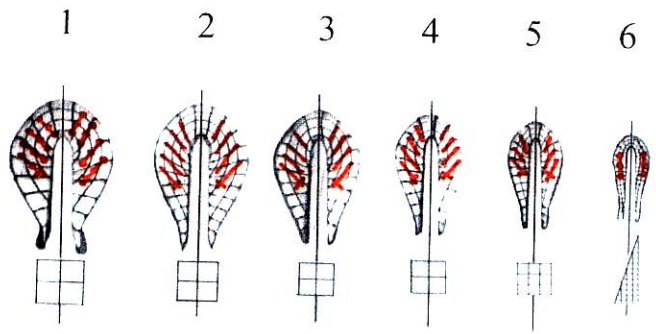


Abbildung 27.

Arbeitsgang 3. (s. Abb. 28.)

je dreimal in jede Breitseite (beidseitig in Hammer 1-5)

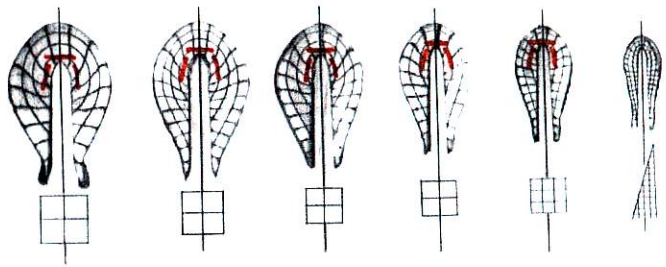


Abbildung 28.

Arbeitsgang 4. (s. Abb. 29)

je einmal in jede Breitseite (in Richtung Niete 1- 6 mit der beidseitigen Zange)

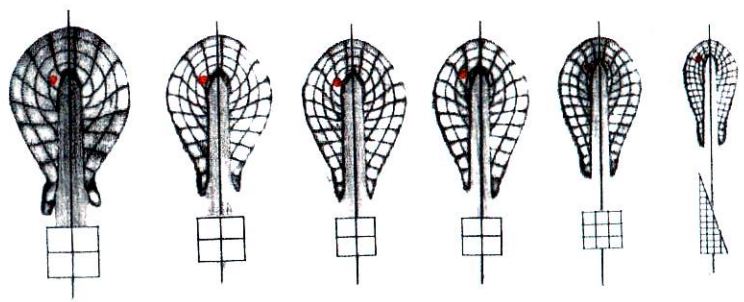


Abbildung 29.

Arbeitsgang 5. (s. Abb. 30)

je dreimal in jede Breitseite (beidseitig in Hammer 1-5)

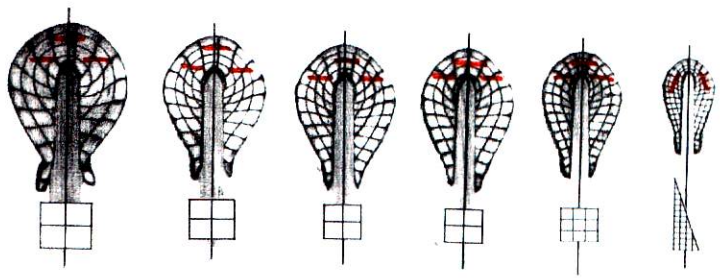


Abbildung 30.

Arbeitsgang 6. (s. Abb. 31)

je 20 mal über den Scheitelbereich (1-5)
letzte Diskantoktave 15 bis 5 auslaufen lassen

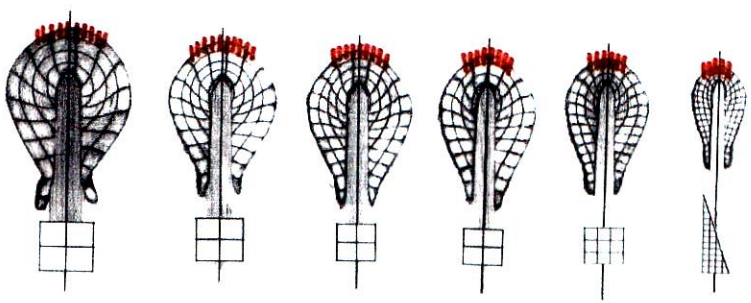


Abbildung31.

Die großen Vier um 1900



[4]

Carl Bechstein



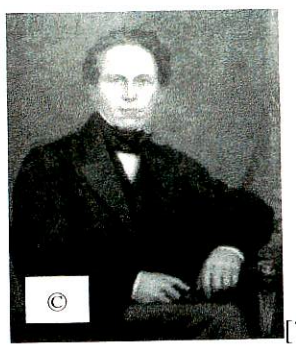
[5]

Julius Blüthner



[6]

Theodore Steinway



[7]

G. Fr. Karl Grotrian

Stichmethode Bechstein

Bei Bechstein intonierte man *„Horizontal“* (Abb. 32) *um den Hammerscheitel, auf die Spitze des Hammerkerns gerichtet, mit drei Nadeln herum* [8]. Diese Methode wird heute nicht mehr oft angewendet. Aufgrund des momentan zu harten Filzmaterials erwächst sie dem Macher / Intoneur zur Tortur.



Abbildung 32.

Stichmethode Blüthner

Bei Blüthner *wurden früher die Köpfe immer sehr stark (aber von der Masse her weich) befilzt. Der Intoneur musste in der Regel, um sie härter zu bekommen, noch einmal abziehen, und zwar so viel, dass er ungefähr den gewünschten Härtegrad erhalten hat. Bei Blüthner wurde in Mittellage und Diskant nur mit „einer Nadel“ um den Scheitel herum gestochen* (Abb.33 - 35). *Über die Breite des Hammerkopfes wurde etwa 15 bis 17mal, Reihe in Reihe gestochen. Die Stiche liegen strahlenförmig nebeneinander und laufen strahlenförmig auf die Kernspitze zu. Zudem wird die Nadel etwas seitlich schräg gehalten. Die Bassköpfe wurden im selben Schema mit „zwei Nadeln“* (Abb. 36+37) *gestochen* [9].

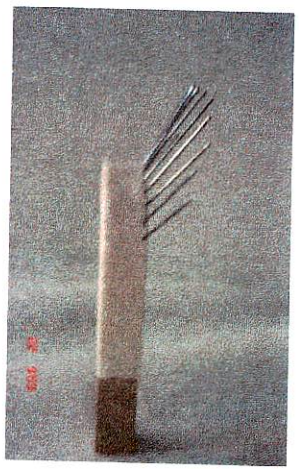


Abbildung 33.



Abbildung 34.

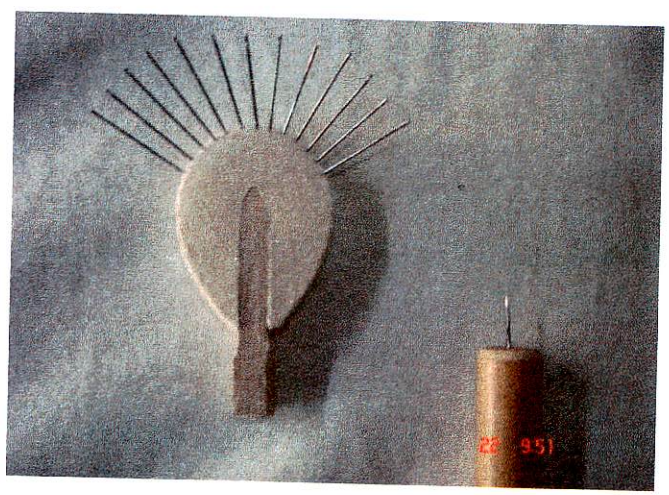


Abbildung 35.

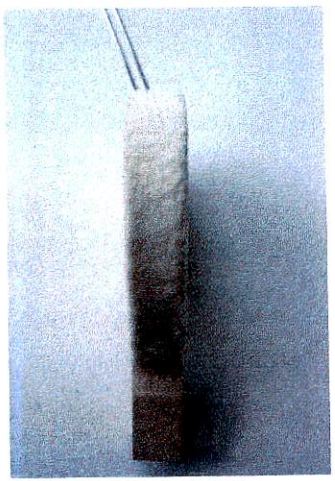


Abbildung 36.

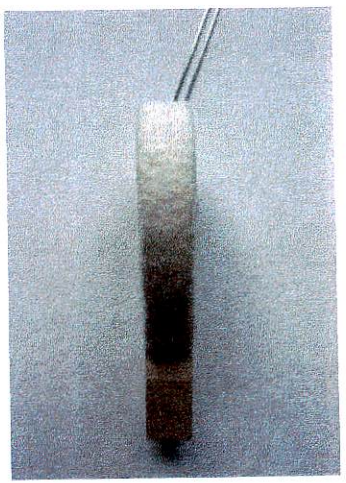


Abbildung 37.

Stichmethode Grotrian Steinweg

Bei Grotrian Steinweg wurde mit sieben Nadeln intoniert. *Die Nadeln (20 mm lang) waren so dicht nebeneinander angeordnet, so dass sie fast die Breite des Hammerkopfes ausmachten. Es wurde um den Scheitel herum gestochen. Nicht auf die Kernspitze zu, sondern schräg unter der Oberfläche entlang* (Abb.38 bis 41). *Die Nadeln sollten dabei jedoch nicht zu flach gehalten werden. Zuerst wurde von vorn über den Scheitel nach hinten und dann umgekehrt gestochen. Für den Diskant wurden feinere Nadeln verwendet, während im Bass stärkere Nadeln verwendet wurden* [10].

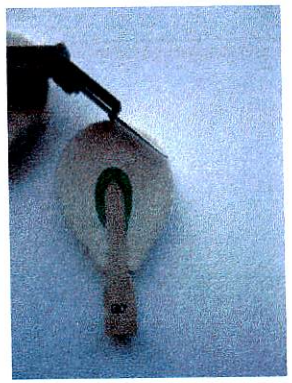
1 

Abbildung 38.

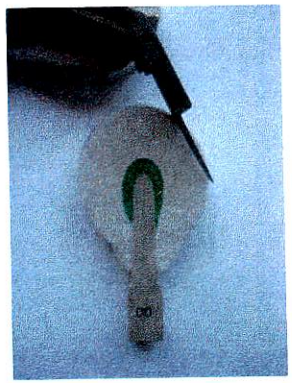
2 

Abbildung 39.

3 

Abbildung 40.

4 

Abbildung 41.

Stichmethode Steinway

Bei Steinway wurde früher der sogenannte Schulterstich intoniert. *Man sticht senkrecht „vertikal“* (Abb. 42) *von oben parallel zum Hammerkern bis dicht vor den Scheitel. Bei dieser Methode ist eine große Anzahl Stiche nötig, ehe der Filz die gewünschte Weichheit erreicht* [11].



Abbildung 42.

Tränke

Dopingmittel oder heilsames Medikament?

Generell ist Tränken verpönt - aber jeder von uns hat es schon mal gemacht. Der Hammerkopffilz wirkt wie ein Schwamm! Es ist nicht kontrollierbar beziehungsweise nachvollziehbar, wohin oder in welche Richtung sich die Tränke ausbreitet. Harte Hammerköpfe nehmen zum Anfang weniger Flüssigkeit auf als weiche Hammerköpfe. Fakt ist, dass man bei der momentan herkömmlichen Stichmethode oftmals mit den Intoniernadeln nicht in den Filz kommt. Tränke kann zum härter- sowie zum weicher-machen verwendet werden.

Zum Härten der Hammerköpfe gibt es.....

- in Aceton gelöster Tastenbelag (Zelluloid)
- Äther und Colodium (4%)
- in Äther oder Aceton gelöstes Kopal
- Sandarak
- Mastix
- Benzoe
- verdünnter Schnellschliffgrund
- Zaponlack
- Spannlack
- aufgelöstes Styropor
- verdünntes Silicon
- uvm.

Zum weicher machen.....

- Dampf
- Weichspüler
- Isopropyllanolat = flüssiges Lanolin (Wollfett)

Fabrikintoneuer und Konzertstimmer

Der Fabrikintoneuer und der Konzertstimmer müssen aus völlig unterschiedlichen Situationen agieren bzw. reagieren. Hier ist die diagnostische Kompetenz der Außendienstmitarbeiter gefragt.

- Was haben die Fabrikintoneure (schon) gemacht?
- Wie haben Sie gestochen?
- Haben Sie getränkt?
- Wie hört sich das Instrument an?
- Wie ist die Raumakustik?
- Wie ist das Raumklima?
- Wie ist das Spielgefühl?
- Wie fühlt sich der Filz an?
- Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
- Was möchte der Kunde haben?

Das Ziel ist:

„Ein Hammerkopf mit dynamischer Elastizität!“

Zusammenfassung

- Früher wurde Vieles zuerst empirisch erprobt, bevor es in Serie ging. Jede Firma hatte ihre speziell eigene, typische Art und Weise, ein Instrument zu bauen. Heute hat leider eine gewisse Kopierwut und Gleichmacherei Einzug gehalten. Nur sehr wenige der noch existierenden Firmen gehen ihren klanglichen, konstruktiven sowie fertigungstechnisch eigenen Weg. Der Mut zur Klangindividualität der erwähnten „großen Vier" um 1900 ist uns eigentlich abhanden gekommen.
- Ergonomisches, gut in der Hand liegendes Werkzeug erleichtert die Arbeit!
- eine in der Herstellung präzise und exakt ausgerichtete Seitenebene erleichtert dem Techniker zum einen, den Einbau der Dämpfung und zum anderen, dass Abziehen der Hämmer.

- ohne eine exakt regulierte Mechanik ist keine gute Interaktion zwischen Instrument und Pianist möglich!
- Der Hammerkopf ist als sogenanntes Masse-Federsystem zu betrachten!
- Je größer die Masse und je elastischer die Feder, desto geringer ist die Materialresonanzfrequenz und desto dynamischer ist der Ton!
- Die Bauweise mancher Instrumente zeigt uns die physikalischen Grenzen der Intonation auf. Kurze, und zugleich sehr dicke Basssaiten sind für schöne Töne tödlich!
- Um eine Duplexskala optimal in „Szene zu setzen", ist ein elastischer Filz Voraussetzung
- Es gab noch nie so gleichmäßige Filzqualitäten wie heute!

- Vielleicht sind wir nicht flexibel genug, neue Behandlungsmethoden für die heutigen Materialien zu suchen.
- Mit der Arbeit des Intoneurs steht und fällt das Image eines Fabrikats.
- Die Synthese aus verschiedenen Sticharten und einem nicht zu stark verpressten Filz ergibt momentan die besten klanglichen Ergebnisse.
- Durch das Stechen verändert sich das Dämpfungsverhalten des Filzes. Die äußerlich zu messende Härte ändert sich nicht wirklich.
- Für uns gilt: „es wird nie ein Patentrezept geben".
- Nicht jeder Wahnsinn ist Unsinn.

Danksagung

Ich danke der Firma Abel sowie Herrn Wolf von der Fakultät für Biologie der Universität Würzburg, wo Teile dieses Buches entstanden sind, für ihre Gastfreundschaft und Unterstützung. Den Firmen Grotrian Steinweg und Schimmel für die zur Verfügung gestellten Rechte an Wort und Bild. Ein ganz besonderes „Dankeschön", geht an Wolfgang Maerker, Joachim Römer, Thomas Belz und Emil Olbrich für ihre Unterstützung und das fleißige Korrekturlesen. In Reminiszenz möchte ich Herrn Manfred Bürki (†) und Herrn Bernd Staudenmaier (†) danken, die mir bei diesem Thema immer mit gutem Rat und guter Tat zur Seite standen. Bei allen erwähnten und namentlich nicht erwähnten möchte ich mich für die vielen herrlichen Stunden, Tage und Abende der Inspiration bedanken.

Quellenverzeichnis

[1] © Fa. Schimmel / Matthias Klingsing / Von der Schafwolle zur Fertigintonation (2001)

[2] Lehrbuch für den praktischen Klavierbau, Leitfaden für angehende blinde Klavierstimmer, Verein zur Förderung der Blindenbildung, Hannover-Kirchrode, 1956, Punktdruckausgabe in zwei Bänden

[3] Lehrbuch für den praktischen Klavierbau, Leitfaden für angehende blinde Klavierstimmer, Verein zur Förderung der Blindenbildung, Hannover-Kirchrode, 1956, Punktdruckausgabe in zwei Bänden

[4] Google Free Pictures Carl Bechstein

[5] Google Free Pictures Julius Blüthner

[6] Google Free Pictures Theodore Steinway

[7] © Fa. Grotrian Steinweg / Georg Friedrich Karl Grotrian

[8] Lehrbuch für den praktischen Klavierbau, Leitfaden für angehende blinde Klavierstimmer, Verein zur Förderung der Blindenbildung, Hannover-Kirchrode, 1956, Punktdruckausgabe in zwei Bänden

[9] Lehrbuch für den praktischen Klavierbau, Leitfaden für angehende blinde Klavierstimmer, Verein zur Förderung der Blindenbildung, Hannover-Kirchrode, 1956, Punktdruckausgabe in zwei Bänden

[10] Lehrbuch für den praktischen Klavierbau, Leitfaden für angehende blinde Klavierstimmer, Verein zur Förderung der Blindenbildung, Hannover-Kirchrode, 1956, Punktdruckausgabe in zwei Bänden

[11] Lehrbuch für den praktischen Klavierbau, Leitfaden für angehende blinde Klavierstimmer, Verein zur Förderung der Blindenbildung, Hannover-Kirchrode, 1956, Punktdruckausgabe in zwei Bänden

Glossar

(A) (S. 22) respektive > beziehungsweise (Duden)

(B) (S. 44) reversibel > Reversibilität, lat. *reversum*, umkehrbar (Wikipedia)



Burkard Olbrich, geboren 1967, arbeitet seit 1997 hauptamtlich an der Hochschule für Musik in Würzburg. Dort ist er für die Koordination, den Unterhalt, die Wartung und Pflege sowie die gute Stimmung von ca. 185 akustischen Tasteninstrumenten in drei Häusern zuständig. Mehrmals jährlich besucht er Fortbildungen verschiedener Fachverbände, Institutionen und Fakultäten. Zudem ist er als Referent im In- und Ausland tätig.

ISBN 978-3-00-039308-2